

达到提高可靠性的目的。在某些实际应用中，硬件冗余和信息冗余的成本、体积、功耗、重量等开销可能过高，而时间并不是太重要的因素时，可以使用时间冗余技术。时间冗余的基本概念是重复多次进行相同的计算，称为重复执行（简称复执），以达到故障检测的目的。

4. 冗余附加

冗余附加是指为实现上述冗余技术所需的资源和技术，包括程序、指令、数据，以及存放和调用它们的空间等。

9.8.2 冗余系统

在实际应用中，各种冗余技术经常是结合起来使用的。将各种冗余技术融合在一个系统中，就称之为冗余系统。一般来说，一个较为完整的冗余系统，在处理运行中出现的故障时，大致有以下10个步骤：

（1）故障检测。故障检测一般可分为两类：联机检测和脱机检测。前者提供了实时检测的能力，这种检测工作与系统的正常工作同时进行；后者在进行检测时，系统必须停止正常工作。

（2）故障屏蔽。这与故障检测正好相反，它不是将故障检测出来，而是将出现的故障屏蔽起来，使系统不受故障的影响。

（3）故障限制。限制故障影响的范围，防止已发生的故障影响到系统的其他部分。

（4）复执。这是一种检测瞬时性故障的有效措施，它可以提高系统抗瞬时性故障干扰的能力。

（5）故障诊断。在故障检测的基础上，对故障进行定位。这对以后的修复、重配置等过程有很重要的意义。

（6）系统重配置。若故障一旦被检出并定位，系统应有能力将发生故障的子系统替换下来，或将故障子系统与其他子系统隔离开。当故障子系统被替换下来后，系统仍应能保持正常运行，只是系统运行速度下降、功能减弱。这一现象称为系统降级使用。

（7）系统恢复。当检测出故障，必要时在系统重配置后即可消除故障引发的差错。这时，系统应能返回到出现故障断点前的环境继续运行。故障的恢复策略一般有两种，分别是前向恢复和后向恢复。

（8）系统重新启动。如果系统由于出现过多的故障而造成大量的错误，以至于破坏了许多信息无法恢复时，就不能再使用上述系统恢复办法，而必须重新启动。重新启动可分为热启动和冷启动。前者是在部分信息遭到破坏但还有一部分可以利用的情况时使用，后者则是在几乎所有信息均遭破坏的情况下使用。

（9）修复。凡是已确定有故障的子系统必须进行修复。修复可分为脱机修复和联机修复两种。若要修复的子系统卸下后对系统影响不大，或者修复这些子系统时系统必定会停机，就使用脱机修复。联机修复是指系统能自动启用备份子系统替代有故障的子系统，并保持系统继续运行，然后再修复切换下来的故障子系统。

（10）系统重组。当上述各步骤完成后，系统必须重新组合，以便完全恢复正常运行。